

BACHELORPROJEKT

Entwicklung eines Versuchs zum Thema Metallguss für das FTT-Labor

vorgelegt am 31.08.2026

Fynn Barmwater _____

Jonas Gebert _____

Paul Wettering _____

Betreuer/-in: Prof. Dr.-Ing. Birgit Koeppen

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler

HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE

WISSENSCHAFTEN HAMBURG

Fakultät nachhaltige Ingenieurwissenschaften

Berliner Tor 21

20099 Hamburg

Inhaltsverzeichnis

1	Projektbeschreibung und Projektteam	3
1.1	Projektbeschreibung.....	3
1.1.1	Aufgabenstellung.....	3
1.1.2	User Stories.....	7
1.2	Ablaufplan.....	8
1.3	Projektteam	9
1.3.1	Team-Organisation	9
1.3.2	Team-Regeln	10
1.4	Risikomatrix inkl. Maßnahmen.....	11
2	Sprint 1	13
2.1	Beginn des Sprints	13
2.1.1	Sprintziel.....	13
2.1.2	Aktuelles Task Board	14
2.2	Während des Sprints	16
2.2.1	Burn down Chart	16
2.2.2	Team-Management-Barometer.....	17
2.2.3	Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle	17
2.3	Ende des Sprints.....	20
2.3.1	One Pager	20
2.3.2	Zusammenfassung des Sprints.....	22

1 Projektbeschreibung und Projektteam

1.1 Projektbeschreibung

1.1.1 Aufgabenstellung



BACHELORPROJEKT

Entwicklung eines Versuchs zum Thema Metallguss für das FTT- Labor

Fynn Barmwater

Jonas Gebert

Paul Wettering

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler

F. Barmwater

J. Gebert

Paul Wettering

D. Pähler

Betreuer/-in: Prof. Dr.-Ing. Birgit Koeppen

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler

HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE
WISSENSCHAFTEN HAMBURG

Fakultät nachhaltige Ingenieurwissenschaften
Berliner Tor 21
20099 Hamburg

1 Projektdefinition

1.1 Projektziel

Entwicklung, Erprobung und Dokumentation eines Laborversuchs zum Metallguss für das FTT-Labor (3. Semester), in dem Studierende in zwei Laborvierteln (3 h) ein reales Metallbauteil mit mindestens einem Kern im Handformverfahren sicher herstellen.

1.2 Hauptaufgaben

Die inhaltliche Arbeit des Projekts gliedert sich in fünf aufeinander aufbauende Hauptaufgaben. Zunächst werden die Grundlagen des Urformens durch Gießen wiederaufgearbeitet. Dazu werten wir Fachliteratur, Vorlesungsskripte und geeignete Internetquellen aus, um den Stand der Technik zu erfassen und eine gemeinsame fachliche Grundlage für die weiteren Entscheidungen zu schaffen. Aufbauend auf diesem Wissen erfolgt die gießtechnische Konstruktion eines Bauteils, das über mindestens einen Kern verfügt und sich damit für die Vermittlung der wesentlichen Verfahrensschritte im Labor eignet.

Ist das Bauteil festgelegt, werden ein Modell und der zugehörige Kernkasten konstruiert und gefertigt. Mit ihnen lässt sich die Form aus Ober- und Unterkasten herstellen. Parallel dazu müssen die im Versuch eingesetzten Materialien bestimmt werden, also der Form- und Kernsand, der Binder, das Trennmittel sowie der Werkstückwerkstoff. Diese Auswahl treffen wir nicht auf Grundlage von Annahmen, sondern über eigene Vorversuche, deren Ergebnisse nachvollziehbar dokumentiert werden. Den Abschluss bildet die Erstellung eines Versuchsskripts. Der so vorbereitete Versuch wird anschließend im Rahmen einer Generalprobe erprobt, und aus den dabei gewonnenen Erkenntnissen leiten wir konkrete Maßnahmen zur Optimierung des Versuchsablaufs ab.

1.3 Nicht-Ziele

- Serientaugliche, automatisierte oder maschinelle Formherstellung
- Erstellung begleitender Lehrmaterialien über das Versuchsskript hinaus
- Metallurgische Gefügeanalyse oder Bewertung der Gussqualität nach industriellen Maßstäben

1.4 Randbedingungen

RANDBEDINGUNGEN	BESCHREIBUNG
VERSUCHSDAUER	2 Laborviertel = 3 h inkl. Theorie, Durchführung und Nachbesprechung
ZIELGRUPPE	Studierendengruppen des FTT-Labors, 3. Semester
WERKSTÜCKWERKSTOFF	niedrigschmelzend und recyclingfähig
WÄRMEQUELLE	vorhandener Nabertherm-Ofen 5,5 kW
FORM- UND KERNSAND	über dokumentierte Vorversuche zu bestimmen
STANDORT	Vorversuche bei Firma Göpfert (Heide); Generalprobe und Laborbetrieb an der HAW
BUDGET	bewusst kostengünstig und nachhaltig
NORMEN	DIN EN 12890, DIN EN ISO 8062-3
SICHERHEIT	Gefährdungsbeurteilung in Eigenleistung; Voraussetzung für die Freigabe
AUFWAND	6 CP $\triangleq$ 180 h je Person, davon $\approx$ 170 h Projektarbeit; 510 h im Team

1.5 Fertigstellungstermin

Fertigstellung und Abgabe: (04.10.2026)

Der Termin ist verbindlich und mit dem Ablaufplan abgestimmt (Sprint 4 endet am (27.09.2026), die Woche bis zum Termin ist Puffer- und Abgabewoche).

1.6 Team und Auftraggeber

ROLLE	NAME
PRODUCT OWNER	Fynn Barmwater
SCRUM MASTER	Paul Wettering
TEAM MITGLIED	Jonas Gebert
AUFTRAGGEBER	Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler

1.1.2 User Stories

- Als Studierender im 3. Semester
möchte ich eine zweiteilige Form mit Kern selbst einformen
sodass/damit ich Teilungsebene und Formschräge in der Praxis verstehe.
Akzeptanzkriterium: Modell hebt ohne Kantenausbruch aus ohne viel Nacharbeit
- Als Studierender im 3. Semester
möchte ich meine Form unter Anleitung selbst abgießen
sodass/damit ich am Ende ein reales, von mir hergestelltes Metallbauteil erhalte.
Akzeptanzkriterium: Teil ist vollständig ausgeformt ohne Kerndurchbruch
- Als Studierender im 3. Semester
möchte ich eine fehlerhafte und eine optimierte Version eines Bauteils vergleichen
sodass/damit ich den Zusammenhang zwischen Prozessparametern selbst herleite.
Akzeptanzkriterium: Fehlerbild des Versuchs reproduzierbar
- Als Laborbetreuung
möchte ich Form- und Kernsand nach einer festen, dokumentierten Rezeptur ansetzen
sodass/damit ich den Versuch ohne gießereitechnisches Spezialwissen vorbereiten kann.
Akzeptanzkriterium: Mischverhältnisse und Materialangaben sind vorhanden
- Als Laborbetreuung
möchte ich den Gusswerkstoff mit der vorhandenen Laborausstattung aufschmelzen
sodass/damit der Versuch ohne gießereitypische Ausstattung läuft.
Akzeptanzkriterium: Die Menge an Material lässt sich innerhalb des Versuchs schmelzen
- Als Auftraggeber
möchte ich einen Versuch erhalten, der ohne Beteiligung des Projektteams durchführbar ist
sodass/damit der Versuch dauerhaft ins FTT-Labor aufgenommen werden kann.
Akzeptanzkriterium: Ablauf, Zeitplan, Materialliste, Auswertungsbogen

1.2 Ablaufplan

Ablaufplan – Gruppe 1

Zeitraum 10.08.–27.09.2026

	Klausuren			Vorlesungsfreie Zeit									Vorl.
	13.7.	20.7.	27.7.	3.8.	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	21.9.	28.9.	5.10.
Mo				GPM	P, A	ST, W	P, A	ST, W	P, A	ST, W	P, A, W		
Di						ST					ST		
Mi				GPM		ST					ST		
Do						ST		ST			ST		
Fr				GPM	ST, W	ST, W	ST, W	ST, W	ST, W	ST, W	ST, W		
Sa											Abg.-Vorb.		
So											Abgabe		

Legende

P Projekttreffen (Kick-off, Sprint Planning, Review)

W Daily/Weekly

ST Sprinttag – alle drei im Team verfügbar

A Abstimmungstermin

Farbe Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4

1.3 Projektteam

1.3.1 Team-Organisation

Scrum Master: Paul Wattering

Product Owner: Fynn Barmwater

Teammitglied: Jonas Gebert

Wichtige Funktionen im Team:

Ideengeber: Jonas Gebert

Kritiker: Fynn Barmwater

Externe Kommunikation: Paul Wattering

Verantwortung für PM-Methoden (Pflichtzuordnung):

Jedes Teammitglied übernimmt mindestens eine Methode; der Scrum Master koordiniert die übrigen.

PM-Methode	Verantwortlich
Task Board inkl. Product- und Sprint-Backlog	Fynn Barmwater
Burndown-Chart	Paul Wattering
Team-Management-Barometer	Paul Wattering
Weiches Kriterium + One Pager	Jonas Gebert

Verteilung der Last: Paul zwei Methoden, Jonas und Fynn je eine. Paul koordiniert als Scrum Master zusätzlich die Umsetzung aller vier Methoden.

1.3.2 Team-Regeln

BACHELORPROJEKT · TEAMVEREINBARUNG TEAMREGELN 3 REGELN · 1 SANKTION		 NORM DIN – TEAM 01 STAND 08/2026
01 POS.	PÜNKTLICHKEIT Pünktlichkeit bedeutet: Erscheinen spätestens zum angegebenen Termin. Zeichnet sich eine Verspätung ab, wird dies spätestens 10 Minuten vorher im Team kommuniziert. TOL. – 10 MIN VORLAUF	
02 POS.	EINHALTUNG VON ARBEITSPAKET-DEADLINES Zugesagte Arbeitspakete werden bis zum vereinbarten Zeitpunkt (Datum + Uhrzeit) im gemeinsamen Ordner hochgeladen. Verspätungen werden spätestens 12 Stunden vorher angekündigt, so dass noch jemand Zeit hat zu unterstützen TOL. – 12 H VORLAUF	
03 POS.	REAKTIONSZEIT IM TEAM-CHAT Nachrichten im Team-Chat, die eine Entscheidung oder Information erfordern, werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet – notfalls auch nur mit einer kurzen Rückmeldung wie „gesehen, melde mich später“. TOL. MAX. 24 H	
REAKTION BEI NICHT-EINHALTUNG Bei Nicht-Einhaltung einer der drei Regeln wird der Vorfall im Protokoll vermerkt. Bei wiederholtem Verstoß (ab dem zweiten Mal) richtet die betreffende Person beim nächsten Teamtreffen den „Kaffee“ für alle aus.		MASSSTAB 1:1 BLATT 1 / 1 FREIGABE TEAM

1.4 Risikomatrix inkl. Maßnahmen

Schadenswahrscheinlichkeit	3 (hoch)			Ortswechsel zwischen Vorversuch und Laborversuch (9)
	2 (mittel)		Kernbruch (4) 3D-Drucker fällt aus (4)	Formstoff Vogelsand + Speiseöl (6) Zeitbudget im Labor (6)
	1 (niedrig)			
		1 (niedrig)	2 (mittel)	3 (hoch)
		Schadenshöhe		

Die Risiken

Das größte Risiko ist der Ortswechsel zwischen Vorversuch und Laborversuch (technisch, Wahrscheinlichkeit 3, Höhe 3, Risikozahl 9). Wir üben bei der Firma Göpfert in Heide. Gegossen wird später an der HAW, mit anderem Ofen, anderer Absaugung und anderen Werkzeugen. Eine Rezeptur, die in Heide funktioniert, muss an der HAW nicht funktionieren, und das fällt erst bei der Generalprobe auf.

Dazu kommt der Formstoff selbst (technisch, Wahrscheinlichkeit 2, Höhe 3, Risikozahl 6). Die Mischung aus Vogelsand und Speiseöl kann zu weich sein, stark rauchen oder von Charge zu Charge schwanken; bricht die Form dann beim Ziehen des Modells aus, liefert der Versuch kein vorzeigbares Bauteil.

Ein weiteres Risiko ist der Ausfall des 3D-Druckers (technisch, Wahrscheinlichkeit 2, Höhe 2, Risikozahl 4). Modellhälften und Kernkasten entstehen im 3D-Druck. Beide liegen auf dem kritischen Pfad: Die Form setzt das Modell voraus, der Kern den Kernkasten. Fällt der Drucker aus oder ist er über Wochen belegt, verschieben sich Vorversuche und Generalprobe nach hinten. Ausweichlösungen gibt es, sie kosten aber Zeit, die der Ablaufplan nicht vorsieht.

Terminlich kritisch ist das Zeitbudget im Labor (terminlich, Wahrscheinlichkeit 2, Höhe 3, Risikozahl 6). Formherstellung, Kernlegen, Aufschmelzen, Abguss, Auspacken und Nachbesprechung müssen in zwei Laborviertel passen. Reicht die Zeit nicht, ist der Versuch für das FTT-Labor nicht einsetzbar und die zentrale Anforderung des Auftraggebers verfehlt.

Zuletzt der Kern (technisch, Wahrscheinlichkeit 2, Höhe 2, Risikozahl 4): Bricht er beim Einlegen, schwimmt er beim Abguss auf oder wird von der Schmelze durchbrochen, ist die Innenkontur unbrauchbar und der Durchlauf verloren.

Konkrete Maßnahmen

Wegen des Ortswechsels halten wir bei jedem Vorversuch Ofentyp, Leistung, Tiegel, Absaugung und Werkzeuge fest und gleichen sie mit der Ausstattung im FTT-Labor ab. Im Versuchsskript stehen die kritischen Parameter als Anforderung an das Labor, nicht als Beobachtung aus Heide (präventiv, senkt Wahrscheinlichkeit und Höhe, Jonas Gebert).

Den Sandversuch zum Formstoff ziehen wir als ersten Vorversuch vor. Gekaufter Ölsand liegt als Ersatz bereit, Rezeptur und Sandmarke schreiben wir im Skript fest (präventiv, senkt nur die Schadenshöhe — weder das vorgezogene V-F1 noch der bereitliegende Ersatzstoff verändern die Wahrscheinlichkeit, dass Vogelsand + Speiseöl als Formstoff versagt, Fynn Barmwater).

Alle Druckteile fertigen wir früh und in einem Zug, statt sie kurz vor dem jeweiligen Versuchstag zu drucken. Fällt er danach aus, läuft das Projekt weiter, und wir weichen auf einen zweiten Drucker oder das bereits als Alternative geprüfte Holzmodell aus (präventiv, senkt vor allem die Schadenshöhe, Jonas Gebert).

Das Zeitbudget prüfen wir vor dem Laborversuch in einer Generalprobe mit Zeitmessung je Arbeitsschritt. Braucht die Formherstellung mehr als 60 Minuten, kürzen wir den Ablauf und bereiten Teilschritte vor, sodass sie fertig in den Versuch gehen (präventiv, senkt Wahrscheinlichkeit und Höhe, Paul Wettering).

Zu jedem Durchlauf fertigen wir mindestens zwei Ersatzkerne aus derselben Sandcharge mit und lagern sie trocken. Bricht ein Kern, arbeiten wir sofort mit dem Ersatz weiter. Der Sand wird nicht neu angesetzt. Den Bruch verhindert das nicht, der Versuchstag läuft aber weiter (korrektiv, senkt nur die Schadenshöhe, Fynn Barmwater).

2 Sprint 1

2.1 Beginn des Sprints

2.1.1 Sprintziel

Das Ziel ist erreicht, wenn am 23.08.2026 drei Bedingungen erfüllt sind. Der Vorversuch zur Sandrezeptur ist durchgeführt und ausgewertet. Eine reproduzierbare Mischung aus Vogelsand und Speiseöl liegt mit Mischverhältnissen dokumentiert vor. Der Vorversuch zum Ofenverhalten ist ausgewertet, Aufheizkurve und Gießtemperaturfenster für Reinzinn sind mit dem Thermoelement gemessen. Das Bauteilkonzept ist von Prof. Pähler freigegeben und damit eingefroren.

2.1.2 Aktuelles Task Board

Sprint 1 – Taskboard

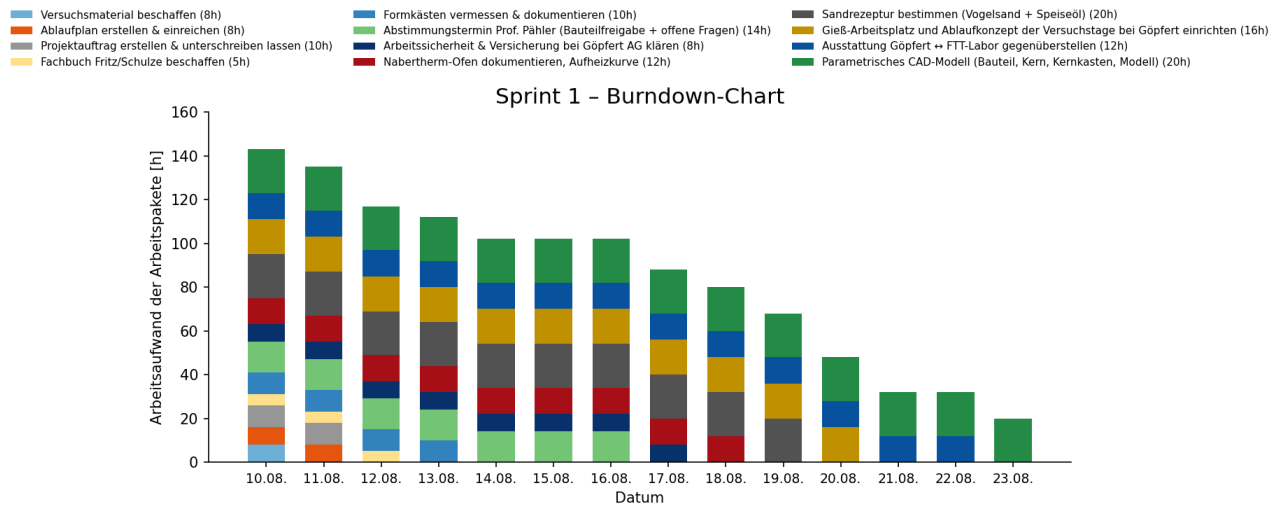
Product Backlog (10)	Sprint Backlog (12)	In Arbeit (0)	Erledigt (7)
Projekt Normvolltexte DIN EN 12890 & ISO 8062-3 beziehen	Projekt Versuchsmaterial beschaffen 8h	(keine)	GPM 5 User Stories formulieren & mit PO abstimmen
Projekt Probdruck Modellhälfte, Oberfläche & Verzug bewerten	GPM Projektauftrag erstellen & unterschreiben lassen 10h		GPM Product Backlog vervollständigen
Projekt Finale Bauteilmaße festlegen	GPM Ablaufplan erstellen & einreichen 8h		GPM Risikoanalyse: 5 Risiken bewerten, Maßnahmen + Verantw.
Projekt Kernherstellung & Kernfestigkeit erproben	Projekt Arbeitssicherheit & Versicherung bei Göpfert AG klären 8h		GPM Team-Management-Barometer: Erstmessung
Projekt Schwindmaß Reinzinn experimentell bestimmen	Projekt Abstimmungstermin Prof. Pähler (Bauteilfreigabe + offene Fragen) 14h		GPM Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle definieren
Projekt Trennmittel erproben	Projekt Formkästen vermessen & dokumentieren 10h		GPM Burndown-Chart für Sprint 1 aufsetzen
Projekt Gussfehler provozieren + Referenzfotos	Projekt Sandrezeptur bestimmen (Vogelsand + Speiseöl) 20h		GPM Statusbericht 1 (One Pager) erstellen & einreichen
Projekt Generalprobe unter 3-h-Bedingungen	Projekt Fachbuch Fritz/Schulze beschaffen 5h		
Projekt Gefährdungsbeurteilung erstellen	Projekt Nabertherm-Ofen dokumentieren, Aufheizkurve 12h		
Projekt Versuchsskript entwerfen	Projekt Parametrisches CAD-Modell (Bauteil, Kern, Kernkasten, Modell) 20h		
	Projekt Ausstattung Göpfert ↔ FTT-Labor gegenüberstellen 12h		
	Projekt Gieß-Arbeitsplatz und Ablaufkonzept der Versuchstage bei Göpfert einrichten		

	16h		
--	------------	--	--

Korrektur gegenüber der bewerteten Fassung: Sieben GPM-Vorbereitungsschritte standen im Product Backlog, obwohl sie laut Bewertung in den Sprint Backlog von Sprint 1 gehört hätten — sie sind Sprint-1-Pflichtleistungen der GPM-Veranstaltung. Da sie bei Abschluss von Sprint 1 bereits vollständig erbracht waren (User Stories, Product Backlog, Risikoanalyse, Barometer-Erstmessung, weiches Kriterium, Burndown-Chart, dieser Statusbericht selbst), stehen sie jetzt in der Spalte „Erledigt“ statt im Product Backlog.

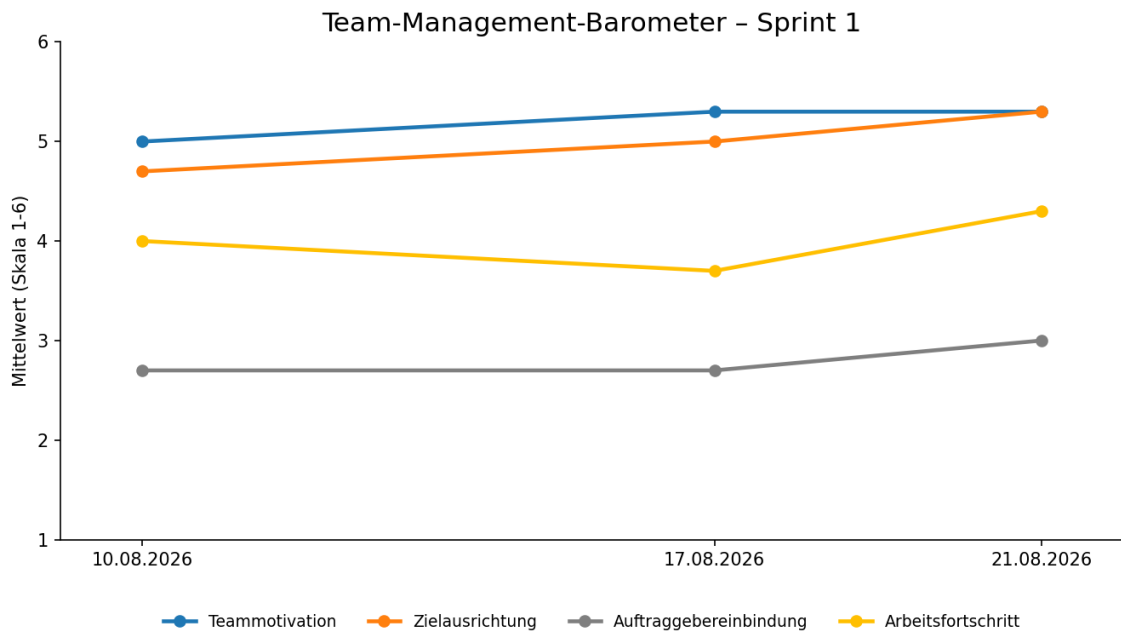
2.2 Während des Sprints

2.2.1 Burn down Chart



Korrektur gegenüber der bewerteten Fassung: Die Aufgabenbezeichnungen in der Legende entsprechen jetzt wortgleich denen im Sprint Backlog (2.1.2) — zuvor waren sie uneinheitlich verkürzt (z. B. „Arbeitssicherheit & Versicherung klären“ statt „Arbeitssicherheit & Versicherung bei Göpfert AG klären“).

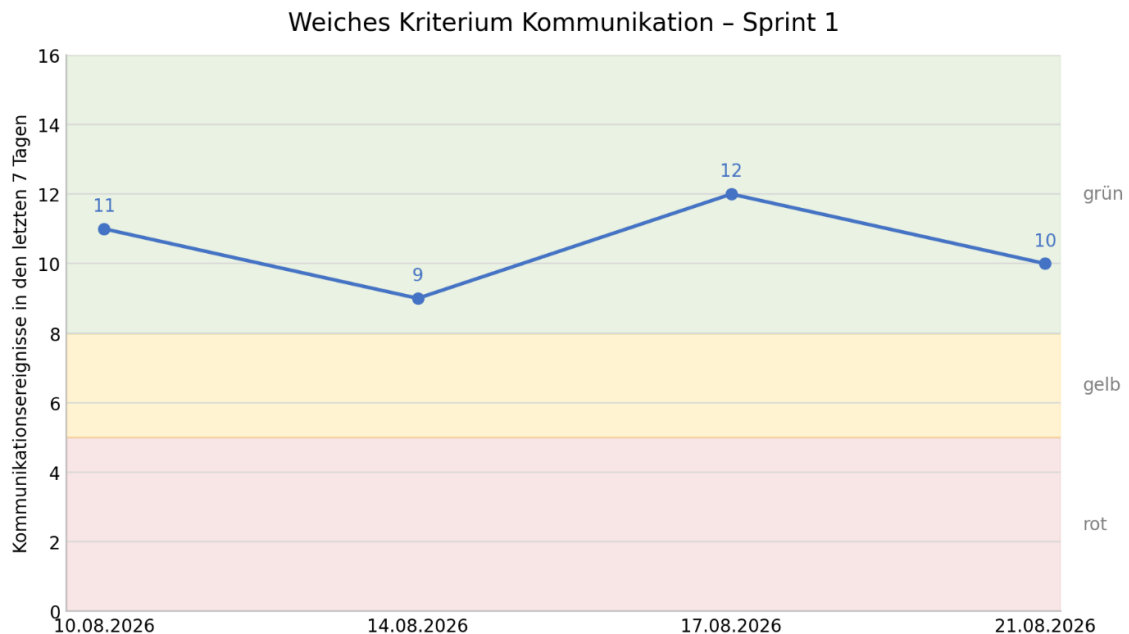
2.2.2 Team-Management-Barometer



Korrektur gegenüber der bewerteten Fassung: Die Grafik verwendet jetzt eine echte Datumsachse statt einer Kategorieachse mit gleich breiten Abständen — der Abstand 10.08.–17.08. (7 Tage) ist damit sichtbar größer als 17.08.–21.08. (4 Tage).

2.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle

Als weiches Kriterium messen wir die Kommunikation im Team. Sie ist der Frühindikator für alles andere.



Gezählt werden Kommunikationsereignisse. Ein Ereignis ist ein Treffen, ein Call oder ein Tag mit Austausch im Teamchat, jeweils höchstens einmal pro Kanal und Tag. Erhoben wird in jedem Weekly, also montags und freitags, über die zurückliegenden sieben Tage. Verantwortlich ist Jonas Gebert.

Grün liegt bei acht Ereignissen und mehr, gelb bei fünf bis sieben, rot bei vier und weniger.

Bei Gelb wird im nächsten Weekly geklärt, welche Termine ausgefallen sind und warum, und der Scrum Master legt für die Folgewoche einen festen Ersatztermin fest. Bei Rot kommt hinzu, dass jede laufende Aufgabe kurz auf Blockaden abgefragt wird.

In Sprint 1 lag der Wert durchgehend im grünen Bereich, zwischen neun und zwölf Ereignissen pro Woche. Ein Eingreifen war damit nicht erforderlich, es wird keine Maßnahme abgeleitet.

2.3 Ende des Sprints

2.3.1 One Pager

Scrum Master: Paul Wetering
Product Owner: Fynn Barmwater
Jonas Gebert
Report Nr. 1 10.08. – 23.08.2026

Team:

One Pager – Statusbericht 1 - Sprint 1

Bachelorprojekt Metallguss für das FTT-Labor - Gruppe 1

Verteiler:
Prof. Dr.-Ing. B. Koeppen (Fachbetreuung) | Prof. Dr.-Ing. D. Pähler (Auftraggeber) | Projektteam

Zielsetzung Gesamtvorhaben:

Ein erprobter und dokumentierter Metallguss-Laborversuch für das FTT-Labor (3. Semester), in dem Studierende in zwei Laborvierteln (3 h) ein reales Bauteil mit mindestens einem Kern im Handformverfahren sicher herstellen.

Aktueller Projektstatus

GELB
20 h Übertrag in Sprint 2,
AG-Einbindung 3,0 von 6

Abschlusstermin: 27.09.2026

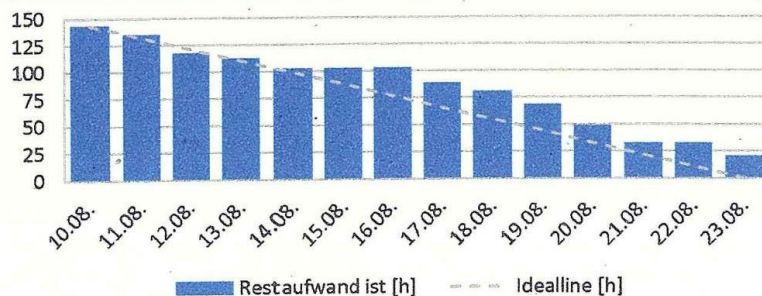
Statusbericht vom: 30.08.2026

Restlaufzeit: 5 Wochen (Sprint 4 endet 27.09.2026)

Nächster Meilenstein: Probeabguss bis 06.09.2026

Sprintziel	Aufgaben erledigt	Aufwand abgebaut	Übertrag in Sprint 2	Auslastung Sprint 1	Weiches Kriterium
3 von 3 Bedingungen	11 von 12	123 von 143 h	20 h (1 Aufgabe)	98 % (143 / 146 h)	grün (9-12 Ereign./Wo.)

Leistungsfortschritt - Burndown Sprint 1



Aktuelle Ergebnisse - Abschluss Sprint 1

- Sprintziel in allen drei Bedingungen erreicht (Stand 23.08.2026).
- Reproduzierbare Sandrezeptur (Vogelsand + Speiseöl) dokumentiert.
- Aufheizkurve und Gießtemperaturfenster für Reinzinn mit Thermoelement Typ K gemessen.
- Bauteil am 17.08. von Prof. Pähler freigegeben: Rohr mit Doppelflansch.
- Formkästen vermessen, Nabertherm-Ofen (5,5 kW) dokumentiert, Ausstattung Göpfert <=> FTT-Labor gegenübergestellt. GPM-Abgaben am 12.08. raus.

Besondere Hindernisse

- Der bis zum 10.08. verfolgte Bauteilentwurf war nicht aushebbar - der Querschnitt nimmt mit dem Abstand zur Teilungsebene zu. Konstruktion bis zur Freigabe am 17.08. blockiert.
- Folge: parametrisches CAD-Modell (20 h) nicht abschließbar. Kein Teilfortschritt abgebucht, die Aufgabe geht vollständig in Sprint 2.

Team-Management-Barometer (Skala 1-6)



Nächste Schritte - Sprint 2 (24.08. - 06.09.2026)

- Sprintziel: Modell, Kernkasten und Kern sind gefertigt, der erste Probeabguss ist gelaufen.
- CAD-Modell in zwei Pakete geteilt (Bauteil + Kern 12 h / Kernkasten + Modell 10 h), startet als erstes Arbeitspaket.
- Gefährdungsbeurteilung vorgezogen - Voraussetzung für die HAW-Freigabe.
- Vorversuche Kern, Schwindmaß, Trennmittel

Aktuelle Risiken

- 1 Transfer Göpfert -> HAW: in Heide erprobte Rezeptur und Parameter gelten nicht automatisch am HAW-Ofen
- 2 Formstoff ungeeignet oder von Charge zu Charge schwankend
- 3 Gefährdungsbeurteilung zu spät -> blockiert die Laborfreigabe.

Maßnahmen

- 1 Bei jedem Vorversuch Ofentyp, Leistung, Tiegel, Absaugung und Werkzeuge festhalten und mit der Ausstattung im FTT-Labor abgleichen. (Jonas Gebert)
- 2 Rezeptur und Sandmarke im Versuchsskript festschreiben, Ölsand als Ersatz. (Fynn Barmwater)
- 3 Gefährdungsbeurteilung in Sprint 2 vorziehen, HAW-Vorlage und G1-G10. (Paul Wetering)
- 4 Terminanfrage an den Auftraggeber ab sofort am ersten Sprinttag. (Fynn Barmwater)

Projektfortschritt (Ablaufplan Variante B) - heute: 30.08.2026

Sprint 1 10.08. - 23.08.	Sprint 2 24.08. - 06.09.	Sprint 3 07.09. - 20.09.	Sprint 4 21.09. - 27.09.
abgeschlossen - Ziel erreicht	läuft <- heute	geplant	geplant

2.3.2 Zusammenfassung des Sprints

Sprint 1 hatte drei Blocker: Formsand-Rezeptur, Temperaturverhalten des Ofens, Freigabe des Bauteils. Alle drei sind erledigt.

Nur nicht auf dem Weg, den wir geplant hatten. Mitten im Sprint kam raus, dass sich unser Entwurf nicht aus dem Sand heben lässt, ohne die Form auszubrechen. Im Termin mit dem Auftraggeber haben wir uns auf ein Bauteil mit zwei seitlichen Flanschen und durchgehendem zylindrischem Kern geeinigt. Die Zeit dafür fehlte hinten in der Konstruktion. Von zwölf Aufgaben ist deshalb das CAD-Modell noch offen. Es geht mit allen zwanzig Stunden in Sprint 2, weil wir angefangene Arbeit nicht anteilig abbuchen.

Zwei Konsequenzen. Aushebbarkeit wird geprüft, bevor jemand mit der Konstruktion anfängt, nicht danach. Und die Terminanfrage an den Auftraggeber geht ab sofort am ersten Sprinttag raus. Dass seine Einbindung der schwächste Wert im Barometer war, hat uns diesen Sprint konkret Zeit gekostet.

Sprint 2 startet mit dem CAD-Modell und soll Modell, Kernkasten und Kern liefern, dazu den ersten Probeabguss.